

四川某金多金属矿综合物探方法找矿特征

冯永来, 邵昌盛

(四川省核工业地质局 二八二大队, 四川 德阳 618000)

[摘要] 矿区的赋矿岩石与围岩之间存在着磁性和电性差异, 在矿区开展地面高精度磁测、激电等综合物探, 分析研究磁测异常、视极化率、视电阻率异常特征, 解释综合物探异常的地质原因, 推断金多金属矿(化)体的赋存位置及特征。确定金多金属矿(化)体的分布区域与位置, 经钻探验证, 综合物探方法对寻找金多金属矿具有良好效果。

[关键词] 综合物探; 金多金属矿(化)体; 找矿特征

[分类号] P631

[文献标志码] A

Prospecting characteristics of a gold polymetallic ore by comprehensive geophysical prospecting in Sichuan, China

FENG Yonglai, SHAO Changsheng

No. 282 Brigade of Sichuan Nuclear Geological Bureau, Deyang 618000, China

Abstract: In a mining area of western Sichuan Province, the magnetic and electrical differences between the ore-bearing rocks and surrounding rocks are recognized. Comprehensive geophysical prospecting on the ground with high-precision magnetic survey, induced polarization is carried out in the mining area to analyze and study the magnetic anomalies, apparent polarizability and characteristics of resistivity anomalies, as well as explain the geological causes of the comprehensive geophysical anomalies and deduce the occurrence location and characteristics of the gold polymetallic ore bodies. The aim is to determine the distribution area and location of gold polymetallic ore bodies. Practical drilling verification reveals that the comprehensive geophysical exploration method has a good effect on finding gold polymetallic ore.

Key words: integrated geophysical exploration; gold polymetallic ore body; prospecting characteristics

赋矿岩石与围岩之间存在着磁性和电性差异, 在矿区开展地面高精度磁测、激电等综合物探勘查, 分析研究磁测异常、视极化率、视电阻率异常特征^[1-4], 解释综合物探异常的地质原因, 推断金多金属矿(化)体的赋存位置及特征^[5-7]。研究综合物探异常与金多金属矿(化)体的空间分布关系, 确定金多金属矿(化)体的分布区域与位置, 经

钻探验证见矿, 说明综合物探方法在本研究区寻找金多金属矿具有较好效果。

1 研究区地质背景及地球物理特征

1.1 大地构造背景

大地构造上位于扬子陆块区的上扬子古陆块西南边缘的盐源-丽江陆缘裂谷盆地东北部(图

[收稿日期] 2020-01-17。

[基金项目] 四川省地质勘查基金项目(川国土资函[2016]320号)。

[第一作者] 冯永来(1967—), 男, 教授级高工, 从事区域地质矿产研究与管理, E-mail: 964949793@qq.com。

[通信作者] 邵昌盛(1974—), 男, 硕士, 高级工程师, 从事地球物理方法应用与研究, E-mail: 479456325@qq.com。

1)。研究区矿化地段位于小金河-丽江断裂(锦屏山断裂)与金河-程海断裂(马头山断裂)之间。区域地质构造主要有北北东向、北北西向以及北西向。北北东向断层主要有锦屏山断层、青纳断层、马头山断层等;北北东向褶皱有牦牛坪背斜、马路塘向斜和司依诺背斜。

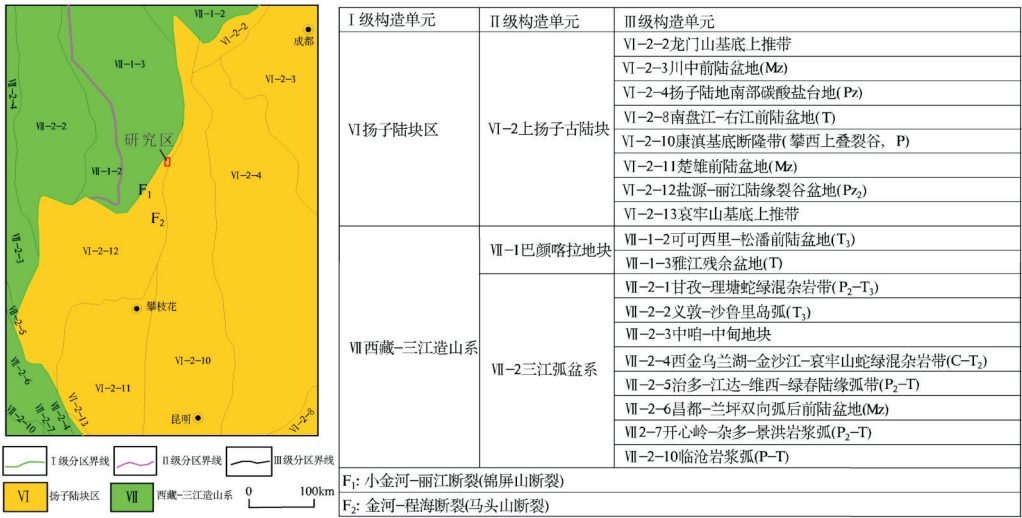


图 1 研究区大地构造位置图
Fig. 1 Tectonic location of the study area
(据潘桂棠等(2009)修改)

1.2 研究区地质背景

研究区内,自南东到北西,以锦屏山断层(F₁)腊竹堡子—么火朱一线为界,东南部为扬子区的盐源—丽江分区,西北部为巴颜喀喇—昆仑区的马尔康分区之雅江小区。前者位于研究区的南东部和中部,占研究区面积的绝大部分;后者位于研究区的西北角,分布面积有限。盐源—丽江分区自东南部的马头山到西北部的窝堡乡,依次出露泥盆系中下统 D₁₋₂、二叠系(P₁、P₃^{β1})和三叠系(T₂^{γ1})。雅江小区地层分布于研究区西北角的腊竹堡子、南安以西至木工厂等地,出露地层为下二叠统下段(P₁¹)和上段(P₂²)。

研究区内岩浆活动强烈,主要为喷出岩——上二叠统峨眉山玄武岩下段(P₃^{β1})。本研究区位于二叠纪玄武岩西岩区(箐河-程海断裂以西,在本区为马头山-羊坪子断裂以西),为典型海相玄武岩,岩性为浅灰绿色、灰色、灰黑色杏仁状玄武岩。

研究区内侵入岩不甚发育,仅见与上二叠统峨眉山玄武岩有关的规模较小的辉长辉绿岩体以及石英脉。

区内断裂和褶皱构造均较发育。以锦屏山断层为界,西北部构造线呈北西向,南东部构造线主要呈北北东向,少数北西—北北西向。北北东向

构造规模大,控制了区内地层的展布方向和分布范围,其中次级北北东向断裂是区内最主要的控矿构造,控制了矿体的空间展布;北西—北北西向构造规模小,常常切断北北东向构造,该组断裂是区内次要控矿构造,控制了马头山铜矿体的产出。

1.3 地球物理特征

研究区内共采集了 285 块标本,用 WDYX-1 岩样测试信号源及 WDJ-S-2 接收机测定电性参数(表 1)。

根据岩(矿)石电性参数测定结果可以看出,视极化率:蚀变岩>凝灰岩>片岩>灰岩(细晶灰岩)>杏仁状玄武岩>灰绿色玄武岩>玄武岩>白云岩>板岩;视电阻率:板岩>灰岩>白云岩>蚀变岩>灰绿色玄武岩>细晶灰岩>片岩>凝灰岩>玄武岩。蚀变岩和凝灰岩的视极化率值较高,其余各岩石视极化率都在 3% 以下。玄武岩内含暗色矿物越多颜色越深对应的视极化率值越高,视电阻率值越低;蚀变岩内褐铁矿化、黄铜矿化、黄铁矿化蚀变越强烈其视极化率值越高。基于上述各类岩(矿)石的电性特征,可以得出蚀变矿化体与其围岩存在明显的电性差异,矿(化)体产生较明显的中阻、中极化异常,围岩则对应于低极化异常特征,从而构成了本区找矿的主要电性标志。

表 1 标本电性参数测定结果
Table 1 Statistics for the electrical parameters of the samples

岩矿石名称	测定数量	视极化率 $\eta_s/\%$		视电阻率 $\rho_s/\Omega\cdot m$	
		变化范围	平均值	变化范围	平均值
板岩	10	0.41~1.51	0.96	2011.38~7265.24	4638.31
杏仁状玄武岩	8	1.86~4.28	2.65	1215.20~4543.43	4638.31
灰绿色玄武岩	46	0.94~5.13	2.56	662.65~9482.00	2876.96
玄武岩	49	0.31~4.75	2.30	429.40~5143.39	1991.83
白云岩	24	1.04~3.18	2.16	2515.19~4979.88	3642.84
细晶灰岩	42	0.98~7.83	2.89	961.89~6212.01	2839.11
片岩	27	1.75~4.54	2.89	688.47~5266.97	2540.39
凝灰岩	21	2.31~4.03	3.17	1780.14~3154.37	2467.26
灰岩	22	0.52~7.30	2.89	1475.51~8613.34	3892.68
蚀变岩(玄武岩)	36	2.17~8.36	3.68	1252.62~4600.50	2879.73

从表 1 可以看出含矿岩石与围岩之间视极化率和视电阻率有一定的差异,总体上含矿岩石电性异常特征表现为中阻高极化(图 2、图 3),利用视极化率和视电阻率两个参数可以判断矿(化)体的存在与否,在此物性分析基础上综合研究地质条件、控矿断裂构造、围岩特征、视极化率和视电阻率异常等达到找矿目的。

研究区内共采集了 148 块标本,用质子磁力仪测定磁性参数结果见表 2。

从表 2 可知,研究区内出露的灰岩、玄武岩、板岩、绿泥石片岩,它们均具有一定磁性,而且不同岩性间、同岩性内磁性分布都不均匀,主要表现

为剩磁都较小,以感磁为主。磁性由强到弱依次是:砂质板岩磁化率平均值为 3538.74×10^{-5} ,剩余磁化强度平均值为 7.022 A/m ;灰岩磁化率平均值为 5527.78×10^{-5} ,剩余磁化强度平均值为 13.773 A/m ;玄武岩、绿泥石片岩、蚀变玄武岩的磁化率平均值变化均不大,但是蚀变玄武岩的剩磁大于其余两种岩性。由此可见研究区内大范围的正磁异常为岩体所引起,含矿板岩及含矿灰岩的剩磁和磁化率较其他围岩的要小,磁异常的特征以局部叠加异常、条带异常、点状异常为主。这为开展高精度磁测工作提供了条件。

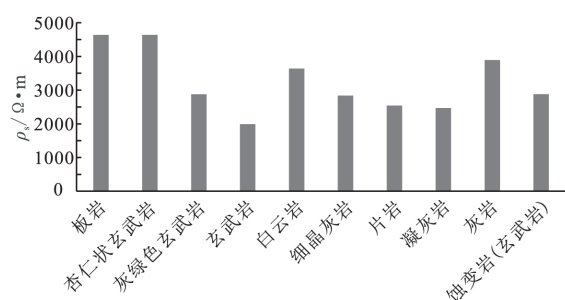


图 2 视电阻率统计直方图
Fig. 2 Histogram of apparent resistivity

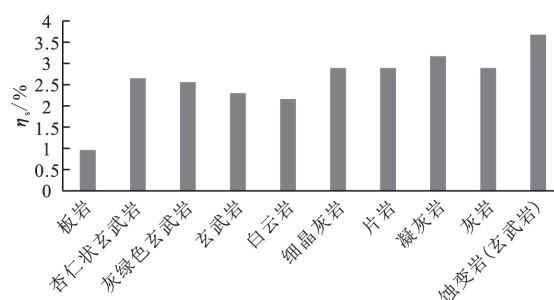


图 3 视极化率统计直方图
Fig. 3 Histogram of apparent polarizability

表 2 标本磁参数测定结果
Table 2 Statistics for the susceptibility and magnetic remanence results of the samples

岩矿石名称	测定数量	磁化率 $\kappa/10^{-5}$		剩余磁化强度 $M_r/(A\cdot m^{-1})$	
		变化范围	平均值	变化范围	平均值
灰岩(含矿)	33	26.92~20801.79	5527.78	1.596~42.327	13.773
玄武岩	37	36.92~48161.25	10306.72	1.382~84.118	18.571
绿泥石片岩	22	16.11~65916.52	9683.42	1.315~101.673	19.615
玄武岩	46	36.84~92076.87	10600.22	1.301~1194.508	68.976
砂质板岩(含矿)	10	1033.27~7150.76	3538.74	3.272~13.409	7.022

2 地面磁测 ΔT 异常分布特征及解释

对 ΔT 进行化极处理研究磁异常特征,化极后磁异常范围为 $-900 \sim 1200$ nT,化极所用的磁倾角为 44.36° ,磁偏角为 -1.56° 。从 ΔT 平面等值线图(图 4)上可以看出,研究区磁场总体是低磁场上叠加以点状组成的条带状局部异常为主要特征,北部异常形态较为简单,呈现明显的正负伴生条带状异常带,南部主要以中磁上叠加高磁异常为主。在 ΔT 剖面(图 5)中主要表现为宽缓升高、波动变化的异常群或弱磁场中的相对高磁异常。 ΔT 向上延拓结果表现为相对北低南高,正负分界明显,曲线圆滑,上延高度越高曲线越圆

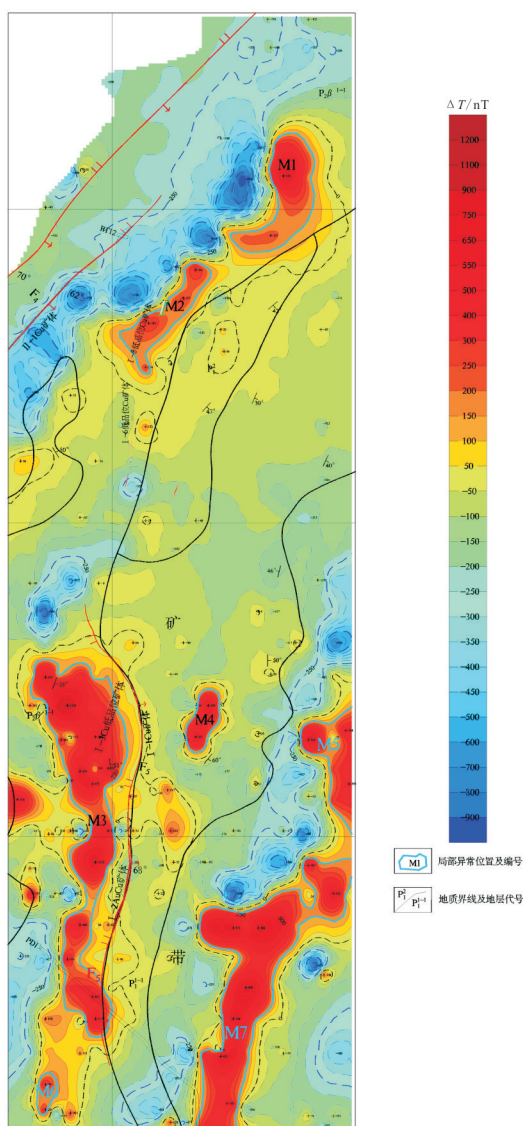


图 4 ΔT 磁异常平面等值线图

Fig. 4 Contour map of ΔT magnetic anomaly

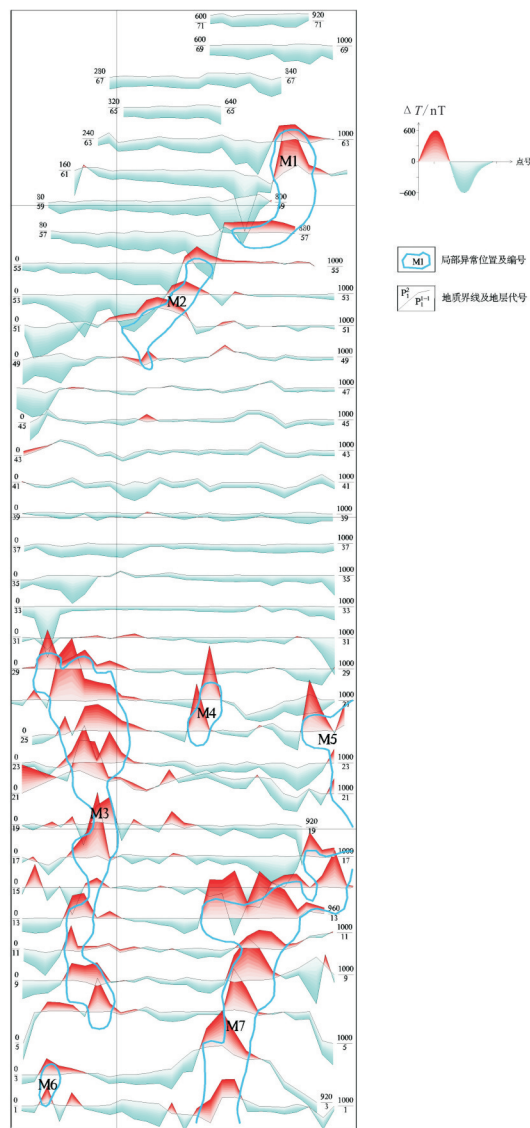


图 5 ΔT 磁异常剖面图

Fig. 5 ΔT magnetic anomaly profile

滑,磁异常值越小,说明在浅部存在着一定的磁性体或引起磁异常的磁性体弱、规模小。从已知钻孔资料可知:见矿钻孔均位于高磁异常的东边,处于磁异常由大到小的梯度上;从地质图上看,高磁异常主要位于 $P_3\beta^{1-1}$ 地层内及该地层与 P_1^{1-1} 、 P_2^1 地层接触处。

3 激电中梯异常分布特征及解释

激电中梯测量视极化率平面等值线图和视电阻率平面等值线图(图 6、图 7),按异常特征和地理位置分成东、中、西 3 个区域(编号为 I、II、III),推测 4 个断裂构造带、破碎蚀变带。

I 区位于普查区的东部,异常主要表现为点

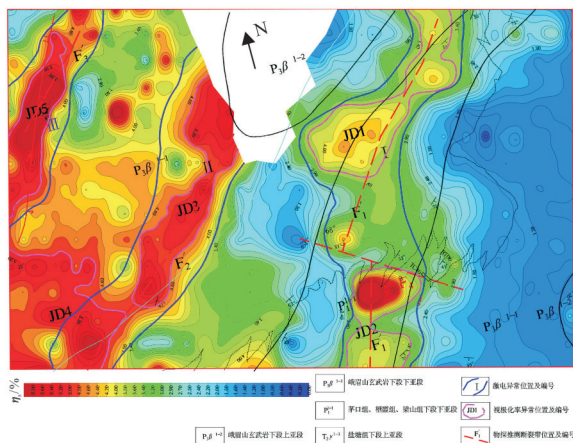


图 6 视极化率平面等值线图

Fig. 6 Plane contour map of apparent polarizability

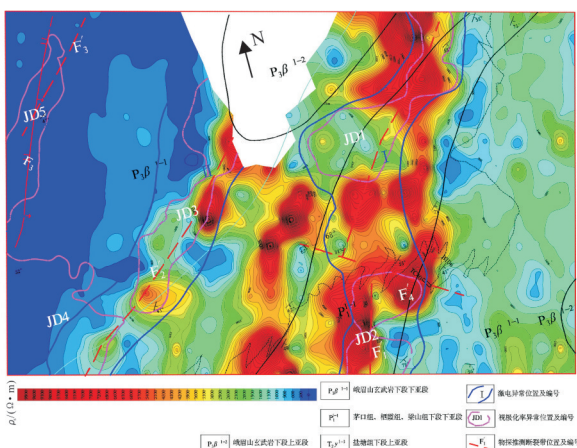


图 7 视电阻率平面等值线图

Fig. 7 Plane contour map of apparent resistivity

状的串珠形异常带,此区视极化率变化范围为 3%~8%,平均值约 4.0%,视电阻率变化范围为 2.5~10 kΩ·m,平均值约 4.5 kΩ·m,此区表现为高阻中极化异常带。异常带主要处于二叠系下统茅口、栖霞、梁山组下段下亚段(P_2^{1-1})内及与二叠系上统峨眉山玄武岩下段下亚段(P_2^{0-1})的交界处,其主要岩性为:浅灰色、灰色泥质、粉砂质板岩夹青灰色灰岩、灰色灰岩及气孔状玄武岩。

Ⅱ区位于普查区的中部,呈现条带状异常,局部出现高值异常区域。此区视极化率变化范围为 4.0%~6.0%,平均值约 4.5%,视电阻率变化范围为 0.4~1 kΩ·m,平均值约 640 Ω·m,表现为高极化、高中阻过渡异常带。异常带处于二叠系上统峨眉山玄武岩下段下亚段(P_2^{0-1})内,主要岩性为灰色灰绿色气孔状杏仁状玄武岩、块状玄武岩夹灰色深灰色变质玄武岩和泥质粉砂岩。

Ⅲ区位于研究区西部,呈现高值异常带。此区视极化率变化范围为 5.0%~7.0%,平均值约 5.5%;视电阻率变化范围为 10~1 000 Ω·m,平均值约 650 Ω·m,表现为高极化、中低阻过渡异常带。异常处于中三叠统盐塘组下段中亚段(T_2^{3-2})和上二叠统峨眉山玄武岩下段下亚段(P_2^{0-1})交界处。其主要岩性为灰绿色绿泥石片岩、灰黄色-土黄色泥质板岩、褐黄色-浅灰绿色岩屑砂岩、灰色-灰黑色泥质炭质粉砂质板岩、灰色泥质粉砂岩、砂岩夹青灰色灰岩透镜体和灰色-灰绿色杏仁状玄武岩、块状玄武岩夹灰色-深灰色变质玄武岩。

4 结论

本区的综合物探找矿特征是磁异常正负梯度带、高视极化率和串珠状中高视电阻率的组合。激电中梯一方面可以确定金、铜(化)带走向和范围,另一方面对推测隐伏断裂带也取得较好的效果;磁法测量对于了解区内断层破碎带延深情况、控矿构造的产状特征分析也取得较好的效果。综合物探方法在对矿体的研究达到了预期目的,是有效的勘查方法。

[参考文献]

- [1] 罗孝宽,郭绍雍.应用地球物理教程——重力、磁法[M].北京:地质出版社,1991:225—226.
Luo X K, Guo S Y. Applied Geophysical Tutorial: Gravity, Magnetic [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1991: 225—226. (in Chinese)
- [2] 李金铭.地电场与电法勘探[M].北京:地质出版社,2007.
Li J M. Geoelectric Field and Electrical Exploration [M]. Beijing: Geological Publishing House, 2007. (in Chinese)
- [3] 秦葆瑚,张昌达.高精度磁法勘探[M].长沙:中南工业大学出版社,1988:181—184.
Qing B H, Zhang C D. High-Precision Magnetic Prospecting [M]. Changsha: Central South University of Technology Publishing House, 1988: 181—184. (in Chinese)
- [4] 邵昌盛,冯永来,谢涛,等.西藏某铜多金属矿磁异常特征及解释[J].成都理工大学学报(自然科学版),2015,42(2):231—235.
Shao C S, Feng Y L, Xie T, et al. Characteristics and interpretation of magnetic anomalies in a copper

- deposit of Tibet, China[J]. Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition), 2015, 42(2): 231—235. (in Chinese)
- [5] 李才明,邵昌盛,唐小兵,等. 云南相大铜铅锌多金属矿区高精度磁测异常特征及解释[J]. 成都理工大学学报(自然科学版), 2009, 36(2): 210—215.
Li C M, Shao C S, Tang X B, *et al.* Characteristics and interpretation of high-precision magnetic anomalies in Xiangda ore field of Yunnan, China[J]. Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition), 2009, 36(2): 210—215. (in Chinese)
- [6] 邵昌盛,冯永来,李大虎. 青海忠阳铜矿床的激电异常特征及解释[J]. 成都理工大学学报(自然科学版), 2012, 39(6): 617—622.
Shao C S, Feng Y L, Li D H. Characteristics and interpretation of induced electrical anomalies on Zhongyang Copper Deposit of Qinghai, China[J]. Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition), 2012, 39(6): 617—622. (in Chinese)
- [7] 梅留允. 磁法勘探在寻找非铁矿种的应用[J]. 煤炭技术, 2006, 25(3): 12—15.
Mei L Y. Application of magnetic exploration in seeking the non-iron ore[J]. Coal Technology, 2006, 25(3): 12—15. (in Chinese)
-
- (上接第 755 页)
- [33] 王胜侯. 基于无展开随机 QR 分解的高维地震数据重建和混采数据分离[D]. 北京: 中国地质大学档案馆, 2018.
Wang S H. A Fast Uncoiled Randomized QR Decomposition Method for High-Dimension Seismic Data Reconstruction and Simultaneous Sources Separation[D]. Beijing: The Archive of China University of Geosciences, 2018. (in Chinese)
- [34] Nadakuditi R R. OptShrink: An algorithm for improved low-rank signal matrix denoising by optimal, data-driven singular value shrinkage [J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2014, 60(5): 3002—3018.
- [35] 王冲. 最优化迭代算法及其在海上地震数据干扰波的压制研究[D]. 武汉: 中国地质大学档案馆, 2019.
Wang C. Optimal Iteration Algorithms and Their Application to the Attenuation of Noise in Marine Seismic Data [D]. Wuhan: The Archive of China University of Geosciences, 2019. (in Chinese)
- [36] Wang C, Zhu Z H, Gu H M. Low-rank seismic denoising with optimal rank selection for Hankel matrices[J]. Geophysical Prospecting, 2020, 68(3): 892—909.
- [37] Chen Y K, Fomel S. Random noise attenuation using local signal and noise orthogonalization[J]. Geophysics, 2015, 80(6): 1—9.
- [38] 徐彦凯,曹思远,潘晓,等. 随机噪声的局部正交压制方法[J]. 石油地球物理勘探, 2019, 54(2): 280—287.
Xu Y K, Cao S Y, Pan X, *et al.* A local orthogonalization for seismic random noise suppression[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2019, 54(2): 280—287. (in Chinese)
- [39] Chen Y K, Huang W L, Zhang D, *et al.* An open-source matlab code package for improved rank-reduction 3D seismic data denoising and reconstruction[J]. Computers and Geosciences, 2016, 95: 59—66.
- [40] Liu G C, Chen X H. Noncausal f - x - y regularized nonstationary prediction filtering for random noise attenuation on 3D seismic data [J]. Geophysics, 2013, 93: 60—66.
- [41] 于四伟. 基于自适应稀疏反演的地震数据重构[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学档案馆, 2017.
Yu S W. Seismic Data Reconstruction Based on Adaptive Sparse Inversion[D]. Harbin: The Archive of Harbin Institute of Technology, 2017. (in Chinese)